Topo 3 크립토 AI 트렌드 분석 플랫폼 프로젝트 기획서

1. 문제 정의 (Problem Definition)

① **24시간 시장의 피로도와 타이밍 포착의 어려움**

암호화폐 시장은 365일 24시간 운영되므로 투자자가 지속적으로 차트를 모니터링하기 어렵습니다. 특히 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 리플(XRP)과 같은 메이저 자산은 거시경제 지표와 뉴스에 민감하게 반응하여 변동성이 큽니다.

② **정성적 분석과 정량적 지표의 괴리**

투자자들은 뉴스 감정(Sentiment)이나 거시경제 흐름과 같은 정성적 데이터와 기술적 지표(Quant) 사이에서 판단의 혼란을 겪는 경우가 많습니다.

③ **해결책**

AI가 뉴스, 온체인 데이터, 시장 심리를 종합하여 4시간 봉 기준으로 하루 4회(6시간 간격) 정성적 트렌드 분석 리포트를 제공하고, 이 방향성이 퀀트 지표(MACD, Stocha, StoRSI, VPCI)와 완벽히 일치할 때만 고신뢰도의 매수/매도(Long/Short) 시그널을 필터링하여 디스코드로 즉각 전달하는 자동화된 의사결정 지원 시스템이 필요합니다.

2. 타겟 사용자 (Target Users)

① **디지털 자산 현물 투자자**

업비트, 빗썸, 바이낸스 등 거래소에서 BTC, ETH, XRP 현물을 직접 거래하며 정확한 진입 및 청산 시점을 찾는 투자자.

② **미국 가상자산 ETF 투자자**

AI 시그널을 바탕으로 미국 주식 시장에 상장된 비트코인 및 이더리움 선물 ETF(IBIT, FBTC, ETHA 등)의 매매 타이밍을 잡으려는 전통 금융권 및 주식 투자자.

③ **효율적인 정보 수신을 원하는 트레이더**

실시간 차트 모니터링 대신, Discord 알림을 통해 주요 시그널 발생 시점에만 시장에 참여하고자 하는 직장인 및 전문 트레이더.

3. AI 활용 방식 (AI Utilization Method)

플랫폼의 핵심은 **AI 정성 분석**과 퀀트 조건(조건부 승인)의 결합입니다.

- **AI 트렌드 분석 리포트 자동 생성 (일 4회)**

  첨부된 'Bitcoin Trend.docx' 양식을 차용하여 6시간마다 아래 6가지 항목이 포함된 종합 분석을 도출합니다.

  A. **GPT Strategy:** 트렌드 방향(Long/Short), 예상 변동률 및 가격 범위, 롱/숏 커버링 등 요약 추론.

  B. **Confidence:** 신뢰도 수준(%), 주요 시그널 및 잠재적 리스크 요인.

  C. **News Analysis:** 기관 매수, ETF 유출입, 거시경제(금리, CPI 등) 헤드라인을 바탕으로 한 상승/하락 심리 분석.

  D. **Fear & Greed Analysis:** 탐욕/공포 지수 변화에 따른 차익실현 압력 및 시장 심리 진단.

  E. **Market Flow & Derivatives:** 코인베이스 프리미엄 지수(미국 현물/기관 매수 압력) 및 미결제약정(Open Interest) 증감을 통한 상승/하락 지속성 파악.

  F. **Technical Analysis:** MACD, Stochastic, StochRSI, VPCI 등의 지표를 종합한 상세 해석.

- **AI Signal (Long/Short) 발생 로직**

  AI가 분석한 'Trend Direction'과 파이썬 기반으로 계산된 4가지 주요 퀀트 지표(MACD, Stocha, StoRSI, VPCI)의 시그널 방향이 **모두 동일한 방향을 가리킬 때**

만 최종 Signal을 확정합니다. 이 교차 검증을 통해 거짓 신호(False Alarm)를 최소화합니다.

4. 기술적 접근 방식 (Technical Approach)

- **데이터 수집 및 전처리 파이프라인**
    - 바이낸스, 코인베이스 등 주요 거래소의 API를 연동하여 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량(OHLCV) 및 미결제약정 데이터를 실시간 수집합니다.
    - 뉴스 크롤링 및 각종 온체인 데이터는 백엔드 스케줄러를 통해 6시간 단위 리포트 생성 시점에 맞춰 수집됩니다.
- **Quant 엔진 및 분석 (Python)**
    - pandas, pandas-ta, NumPy 라이브러리를 활용하여 4시간 봉 기준 MACD, Stochastic, StochRSI, VPCI, EMA, Bollinger Bands 등을 빠르고 정확하게 연산합니다.
- **AI 언어 모델 연동 및 프롬프트 엔지니어링**
    - 수집된 다중 시계열 지표 매트릭스와 뉴스 텍스트를 LLM(대형 언어 모델)에 입력하여 자연어로 된 심층 분석을 도출합니다. 데이터 프라이버시나 비용 최적화를 위해 오픈소스 모델(예: Gemma 2 등)을 미세조정(Fine-tuning)하여 추론 서버에 도커(Docker) 컨테이너로 배포하는 방식을 고려할 수 있습니다.
- **백엔드 및 알림 시스템**
    - FastAPI를 활용하여 가볍고 빠른 API 서버를 구축합니다.
    - 조건이 충족되어 Signal이 발생하면 Discord Webhook API를 통해 가입된 사용자들의 디스코드 채널로 방향, 발생 시점, Open가 정보를 즉시

전송합니다.

- **프론트엔드 (UI/UX)**
    - 군더더기 없는 애플(Apple) 스타일의 모듈형 카드 레이아웃과 라이트 모드를 적용하여 직관적인 대시보드를 구성합니다.
    - **메뉴 구성:**
        1. 홈 (실시간 차트, 최근 Signal 내역, 디스코드 연동 버튼)
        2. AI 실시간 트렌드 분석 리포트
        3. AI Signal 내역 (조건 부합 시 발생한 시그널 목록)
        4. 더보기 (설정, 계정 관리 등)

5. 일정 계획 (Project Schedule)

총 1개월(4주)의 애자일(Agile) 개발 주기

- **1주 차 (Week 1): 기획 고도화 및 인프라 설계**
    - 시장 요구사항 세부 정의 및 UI/UX 와이어프레임 설계 (라이트 모드 중심의 대시보드).
    - 3대 코인(BTC, ETH, XRP) 거래소 API 및 뉴스/온체인 데이터 수집 파이프라인 구축.
    - DB 모델링 및 FastAPI 기반 백엔드 초기 아키텍처 세팅.

- **2주 차 (Week 2): 퀀트 엔진 개발 및 AI 프롬프트 설계**
    - pandas-ta를 활용한 4시간 봉 기준 정량적 지표(MACD, Stocha, StoRSI, VPCI) 산출 엔진 개발.
    - 'Bitcoin Trend.docx' 양식에 맞춘 리포트 출력을 위한 LLM 프롬프트 엔지니어링 및 테스트.
    - 정성적 트렌드 분석과 퀀트 조건 일치 여부를 판별하는 필터링 알고리즘 적용.
- **3~4주 차 (Week 3~4): 서비스 연동, 테스트 및 론칭**
    - 프론트엔드 대시보드 개발 및 백엔드 API 연동 (홈, 트렌드 분석, 시그널 탭 구현).
    - Discord Webhook 실시간 알림 기능 개발 및 유저 연동 플로우 구축.
    - Docker 및 Vercel/클라우드 환경을 이용한 배포 세팅.
    - 백테스팅을 통한 AI Signal 신뢰도 검증, 버그 수정 및 베타 서비스 오픈.